

Problema A

Joilson, o Anti-Social

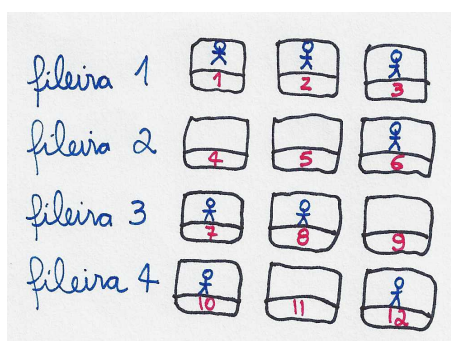
Autor: Carlos José de Almeida Pereira (IFSP – São Carlos)

Arquivo: joilson.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1

Joilson adora ir ao cinema. Porém ele tem uma característica anti-social, ele não gosta de pessoas muito perto dele. Ele acha que elas fazem barulho, seja conversando, seja comendo pipoca, se mexendo nas cadeiras, olhando o celular a toda hora, o que atrapalha Joilson em prestar atenção no filme. Para resolver isso, Joilson sempre chega um pouco atrasado no cinema, pra ver a disposição das pessoas nas cadeiras, e escolhe o lugar com menos gente a sua volta, seja dos lados, seja na fileira atrás ou na fileira na frente, em linha reta ou diagonal (8 vizinhos no máximo).

Por exemplo, na seguinte configuração da sala de cinema:



- Os locais vazios são 4, 5, 9 e 11.
- A cadeira 4 tem 4 vizinhos.
- A cadeira 5 tem 6 vizinhos.
- A cadeira 9 tem 3 vizinhos.
- A cadeira 11 tem 4 vizinhos.

Nesta configuração, Joilson escolheria a cadeira 9, pois é a que tem menos vizinhos.

Pra agilizar a escolha do lugar que vai sentar, Joilson resolveu fazer um programa para calcular, entre os lugares vazios, qual tem menos gente em volta. Ajude Joilson a fazer este programa!!

Entrada

A primeira linha tem 2 números X e Y ($1 \leq X \leq 20$ e $2 \leq Y \leq 20$) onde X representa o número de fileiras de cadeiras no cinema, e Y quantas cadeiras tem em cada fileira. Em seguida temos X linhas, com Y valores 0 ou 1, indicando se aquela cadeira naquela fileira está vazia ou ocupada.

Saída

A saída é composta por $Z + 1$ linhas. Na primeira linha, um número inteiro indicando qual o menor número de vizinhos considerando todos os lugares vagos no cinema. Em seguida, Z linhas ($Z \geq 1$), cada uma com o número da cadeira que tenha o número de vizinhos indicados na primeira linha (pode haver repetição, então mostrar todos em ordem crescente do número da cadeira). Admita que sempre haverá pelo menos um lugar vago para Joilson sentar.

Exemplos

Entrada	Saída
4 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1	3 9

Entrada	Saída
2 3 1 1 1 0 0 1	2 4

Entrada	Saída
3 4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1	3 4 9

Entrada	Saída
7 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1	0 18